



Μαθηματικά - Β΄ Γυμνασίου

Εξισώσεις 1ου Βαθμού - Λύσεις

4 Φεβρουαρίου 2026

Θέμα Α

- 1. **Ορισμός:**** Εξίσωση πρώτου βαθμού με έναν άγνωστο ονομάζεται κάθε ισότητα που περιέχει έναν άγνωστο και μπορεί να πάρει τη μορφή $ax + \beta = 0$.
- 2. **Αδύνατη - Ταυτότητα:****
 - **Αδύνατη:**** Μια εξίσωση που δεν έχει καμία λύση (καταλήγει σε $0x = \beta, \beta \neq 0$).
 - **Ταυτότητα:**** Μια εξίσωση που αληθεύει για κάθε τιμή του αγνώστου (καταλήγει σε $0x = 0$).
- 3. **Σωστό/Λάθος:****
 - i) Λάθος (είναι αδύνατη)
 - ii) Σωστό ($7 + 3 = 10$)
 - iii) Σωστό
 - iv) Σωστό
 - v) Λάθος (είναι δευτέρου βαθμού λόγω του x^2)

Θέμα Β

- 1. **Λύση εξισώσεων:****
 - i) $2x - 5 = x + 3 \Rightarrow 2x - x = 3 + 5 \Rightarrow x = 8$
 - ii) $3(x - 2) = 2(x + 1) + 4 \Rightarrow 3x - 6 = 2x + 2 + 4 \Rightarrow 3x - 2x = 6 + 6 \Rightarrow x = 12$
- 2. **Έλεγχος λύσης:**** Για $x = 2$:
 - Α' μέλος: $5 \cdot 2 - 4 = 10 - 4 = 6$
 - Β' μέλος: $3 \cdot 2 + 1 = 6 + 1 = 7$
 - Αφού $6 \neq 7$, ο αριθμός $x = 2$ ****δεν**** είναι λύση.

Θέμα Γ

- 1. **Εξίσωση με κλάσματα:**** $\frac{x-1}{2} - \frac{x+2}{3} = \frac{x+1}{6}$
(Ε.Κ.Π. = 6) $6 \cdot \frac{x-1}{2} - 6 \cdot \frac{x+2}{3} = 6 \cdot \frac{x+1}{6} \Rightarrow 3(x-1) - 2(x+2) = x+1 \Rightarrow 3x-3-2x-4 = x+1 \Rightarrow 3x-2x-x = 1+3+4 \Rightarrow 0x = 8$. Η εξίσωση είναι ****αδύνατη****.

- 2. **Ειδική περίπτωση:**** $2(x-1) - (x-4) = x+2 \Rightarrow 2x-2-x+4 = x+2 \Rightarrow x+2 = x+2 \Rightarrow 0x = 0$. Η εξίσωση είναι ****ταυτότητα**** (αόριστη).

Θέμα Δ

- 1. **Πρόβλημα:**** Έστω x ο αριθμός. $3x + 5 = 2x + 12 \Rightarrow 3x - 2x = 12 - 5 \Rightarrow x = 7$. Ο αριθμός είναι το 7.
- 2. **Επίλυση τύπου:**** $P = 2(a+b) \Rightarrow P = 2a + 2b \Rightarrow P - 2b = 2a \Rightarrow a = \frac{P-2b}{2}$.